Reichman University (IDC Herzliya)

מבחן סופי ברשתות תקשורת מחשבים (סמסטר א)

COMPUTER NETWORKS FINAL EXAMINATION (2022/2023)

Gadi Taubenfeld, Noam Weinfeld and Yarden Rachamim

General instructions:

1. The exam duration is 3 hours.
2. Closed books, closed notes.
3. Calculators are allowed.
4. **Write all answers on the exam form.**
5. Question 1 gets 30 points, Question 2 gets 20 points, and questions 3 and 4 get 25 points each.
6. Write now your student number at the top of each page.

Good luck!

הנחיות כלליות:

1. משך הבחינה: 3 שעות.
2. אין להשתמש בחומר עזר.
3. מותר להשתמש במחשבון.
4. **כל התשובות יינתנו ע"ג טופס הבחינה.**
5. שאלה 1 מזכה ב-30%, שאלה 2 מזכה ב-20%, שאלות 3,4 מזכות ב-25% מהציון כל אחת.
6. רשום/י כעת מספר הסטודנט בראש כל עמוד.

בהצלחה!

I.D. _____ ת.ז.

Question 1 (30 points)
Circle the correct answer.

שאלה 1 (30 נקודות)
הקף בעיגול את התשובה הנכונה.

1. In virtual circuits networks, different packets of the same connection (for example, when sending a file) must take the same route from source to destination.
1. True
2. False

1. ברשתות מסוג virtual circuits, חבילות שונות השייכות לאותו קשר (למשל בשליחה של קובץ) חייבות לעבור באותו מסלול מהמקור ליעד.
1. נכון
2. לא נכון

2. In the distributed algorithm for minimum-weight spanning tree (MWST), it is possible that a fragment with 10 nodes will send a connect message to a fragment with 10 nodes, and the two fragments will be connected into one fragment (with 20 nodes), and the core of the new fragment will not be the edge that connects the two fragments.
1. True
2. False

2. באלגוריתם המבוזר למציאת עץ פורש במשקל מינימלי, קיימת אפשרות שקטע שגודלו 10 צמתים ישלח הודעת connect לקטע שגודלו 10 צמתים ושני הקטעים יתחברו לקטע אחד (שגודלו 20 צמתים), ובנוסף הליבה של הקטע החדש לא תהיה הקשת המחברת בין שני הקטעים.
1. נכון
2. לא נכון

3. A user gets the IP address of her local DNS server by using a DHCP server.
1. True
2. False

3. משתמשת מקבלת את כתובת שרת ה-DNS הלוקלי עבור המחשב שלה על ידי שימוש בשרת DHCP.
1. נכון
2. לא נכון

4. The destination MAC address of a DHCP request packet is always `255.255.255.255`.
1. True
2. False

4. כתובת ה- MAC של היעד בהודעת DHCP request היא תמיד `255.255.255.255`.
1. נכון
2. לא נכון

5. When an ARP query arrives at a bridge, the bridge always forwards the query to all the links connected to it, except the link on which the query has arrived.
1. True
2. False

5. כאשר שאילתת ARP המגיעה ל- bridge הוא תמיד שולח את השאילתה על כל קווי התקשורת המחוברים אליו למעט הקו שעליו הגיעה החבילה.
1. נכון
2. לא נכון

6. Hubs do not use store-and-forward transmission.
1. True
2. False

6. Hubs אינם משתמשים בשידור מסוג store-and-forward.
1. נכון
2. לא נכון

I.D. _____ ת.ז .

7. ARP queries are always sent with a broadcast MAC destination address.
1. True
2. False

7. שאילתות בפרוטוקול ARP תמיד נשלחות עם כתובת MAC broadcast ליעד.
1. נכון
2. לא נכון

8. In IPv6, the size of an IP address is 128 bits.
1. True
2. False

8. בפרוטוקול IPv6 , גודל כתובת IP הוא 128 ביטים.
1. נכון
2. לא נכון

9. All the computers in the same local area network (LAN) are always in the same collision domain.
1. True
2. False

9. כל המחשבים באותה רשת לוקלית (LAN) נמצאים תמיד באותו collision domain.
1. נכון
2. לא נכון

10. Some operating systems generate random MAC addresses when connecting to a LAN to increase privacy.
1. True
2. False

10. מערכות הפעלה מסוימות מייצרות כתובות MAC אקראיות בעת חיבור לרשת LAN כדי להגביר את הפרטיות.
1. נכון
2. לא נכון

Question 2 (20 points)
Circle the correct answer.

1. Consider the consensus algorithm for crash failures. Assume that (1) in each round, either no process fails or at least **5** processes fail, (2) $t = 50$, and (3) $n = 100$.
Assume that the condition "**until** *round* = t+1" is replaced with "**until** *round* = $k + 1$".
What is the smallest k for which the algorithm is still correct?
1. 9
2. 10
3. 11
4. 12
5. None of the above

2. Alice and bob applications that run over UDP are behind different NATs. Alice's internal IP and port are 192.168.1.3 and 2000, and the external IP (of the router which implements Alice's NAT) is 56.67.78.89. Bob's internal IP and port are 10.0.0.4 and 3000, and the external IP (of the router which implements Bob's NAT) is 12.23.34.45.

Assume that Bob sends a packet to IP 56.67.78.89 port 2000, and when this packet pass through BoB's NAT, the IP address and port of Bob are replaced by Bob's NAT with the address 12.23.34.45 and port 4000.

Only after this packet is forwarded by Bob's router, Alice sends a packet to IP 12.23.34.45 port 4000, and when this packet pass through Alice's NAT, the IP address and port of Alice are replaced by Alice's NAT with the address 56.67.78.89 and port 4000.

Alice's packet will arrive at Bob's application if Bob's NAT type is:

1. Address-restricted-cone, but not if it is port-restricted-cone.
2. Port-restricted-cone, but not if it is Address-restricted-cone.
3. Address-restricted-cone, and also if it is port-restricted-cone.
4. All of the above.
5. None of the above.

שאלה 2 (20 נקודות)
הקף בעיגול את התשובה הנכונה.

1. השאלה מתייחסת לאלגוריתם ההסכמה עם תקלות פשוטות מסוג crash. נניח ש- (1) בכל סיבוב אף תהליך לא מתקלקל או לפחות **5** תהליכים מתקלקלים, (2) $t = 50$, (3) $n = 100$.
נניח כי- התנאי "**until** *round* = t+1" מוחלף בתנאי "**until** *round* = $k + 1$".
מה הערך הקטן ביותר של k עבורו האלגוריתם עדין נכון.

1. 9
2. 10
3. 11
4. 12
5. כל התשובות (1 עד 4) לא נכונות

2. אליס ובוב מריצים שתי אפליקציות הנמצאות מאחורי NAT שונים. ה- IP והפורט הפנימיים של אליס הם 192.168.1.3 ו- 2000 , וה- IP החיצוני (השייך לנתב המממש את ה- NAT של אליס) הוא 56.67.78.89. ה- IP והפורט הפנימיים של בוב הם 10.0.0.4 ו- 3000 , וה- IP החיצוני (השייך לנתב המממש את ה- NAT של בוב) הוא 12.23.34.45.

הנח שבוב שולח חבילה ל- IP 56.67.78.89 פורט 2000, ולאחר שחבילה זו עוברת דרך ה- NAT של בוב, כתובת ה- IP והפורט של בוב מוחלפים על ידי ה- NAT של בוב בכתובת 12.23.34.45 ובפורט 4000.

רק לאחר שחבילה זו עוברת את ה- NAT של בוב, אליס שולחת חבילה ל- IP 12.23.34.45 פורט 4000. וכאשר חבילה זו עוברת דרך ה- NAT של אליס, כתובת ה- IP והפורט של אליס מוחלפים על ידי ה- NAT של אליס בכתובת 56.67.78.89 ובפורט 4000.

החבילה שאליס שלחה תגיע לאפליקציה של בוב, אם ה- NAT של בוב הוא מסוג:

1. Address-restricted-cone, but not if it is port-restricted-cone.
2. Port-restricted-cone, but not if it is Address-restricted-cone.
3. Address-restricted-cone, and also if it is port-restricted-cone.
4. All of the above.
5. None of the above.

3. To get around the problem of sequence numbers wrapping around while old packets still exist, one could use **60**-bit sequence numbers. However, theoretically, an optical fiber can run (i.e., transmit) at 7.5 Tbps (**7.5** x 10^{12} **bits** per second). Assume that each packet is of size **1500 bytes** and has a life-time after which, if it does not arrive at its destination, it simply disappears. Assume that each byte has its own sequence number, as TCP does. The biggest packet lifetime that is requested to make sure that the net-works do not have a wraparound problem is:

1. less than a second
2. between a second and 5 days
3. more than 5 but less than 10 days
4. between 10 day and 30 days
5. more than 30 days

3. בכדי להתגבר על הבעיה שהמספרים הסידורים עלולים לחזור על עצמם, כאשר חבילות ישנות (בעלות אותם מספרים) עדין נמצאות ברשת, ניתן להשתמש במספרים סידורים בגודל **60** ביטים כל אחד. באופן תיאורטי ניתן לשדר בסיבים אופטיים בקצב של **7.5** Tbps (ז״א, 7.5 x 10^{12} **bits** per second). הנח שגודל כל חבילה הוא **1500 בתים**, ולכל חבילה יש ״זמן חיים״ שאחרי זמן זה אם החבילה לא מגיעה ליעדה היא פשוט נעלמת. הנח שלכל בית יש מספר סידורי משלו כמו ב- TCP. זמן החיים הגדול ביותר שעדין מבטיח לא יהיה מצב שבו מספרים סידורים יחזרו על עצמם הוא:

1. פחות משניה
2. בין שניה ל- 5 ימים
3. יותר 5 ימים ופחות מ- 10 ימים
4. בין 10 ימים 30 ימים
5. יותר מ- 30 ימים

4. We wish to send a file of size **100** Mbit from source A to destination B. There are exactly **11** routers on the only existing route between A and B. All the links along the route between A and B support a transmis-sion rate of **5** Mbps, except for the first link, which supports a transmission rate of **10** Mbps, and the second link, which sup-ports a transmission rate of **4** Mbps. Notice that the first link is the link between A and the first router and not the link between the first two routers! The propagation speed be-tween A and B is $2*10^8$ meters/sec, and the distance is **100,000** km (that is, 10^8 meters). We assume the file is divided into **5** equal-size packets for transmission (each of size **20** Mbit), all the routers implement store and forward techniques, and we are disre-garding headers overhead. In addition, we assume that when a router is free, it can send a packet as soon as it gets the whole packet.
How much time in seconds will it take for the last bit of the file to reach host B?

Important: Notice that the transmission rate of the first link is **larger** than that of the second link!

1. 59.5
2. 63.5
3. 65.5
4. 67.5
5. None of the above.

4. אנו שולחים קובץ שגודלו **100** Mbit מתחנת מקור A לתחנת יעד B. על המסלול (היחיד) בין A ל- B נמצאים **11** נתבים. כל הקישורים בין A ל- B תומכים בקצב שידור של **5**Mbps, למעט הקישור הראשון התומך בקצב שידור של **10** Mbps, הקישור השני התומך בקצב שידור של **4** Mbps. שימו לב שהקישור הראשון הוא בין A לנתב הראשון ולא הקישור ביו שני הנתבים הראשונים! קצב ההתפשטות הוא $2*10^8$ מטר לשניה, והמרחק בין המקור ליעד הוא **100,000** ק״מ (זאת אומרת, 10^8 מטר).
נניח שהקובץ מחולק ל-**5** חבילות זהות (כל אחת בגודל **20** Mbit), הנתבים משתמשים בטכניקת store and forward, ונתעלם מ- header-ים שמתוספים לאורך המסלול. בנוסף נניח שאם הנתב פנוי, הוא יכול לשלוח חבילה מיד לאחר שקבל את כולה.

מהו הזמן בשניות שעובר מתחילת שליחת הקובץ ועד להגעת הביט האחרון ליעד B?

חשוב: שימו לב שקצב השידור של הקישור הראשון **גדול** מזה של הקישור השני!

1. 59.5
2. 63.5
3. 65.5
4. 67.5
5. כל התשובות (1 עד 4) לא נכונות.

Question 3 (25 points)

1. (6 points) Consider two hosts, A and B, connected by a single link that supports a transmission rate of **500Kbps**. Suppose that the two hosts are separated by **36** kilometers, and suppose the propagation speed along the link is 2×10^8 meters/sec. Host A is to send a packet of size **X** to host B. What is the size of **X** in bits for which the propagation delay equals the transmission delay for this packet? (Assume that 1 Kbps = 1,000 bps.)
There is no need to justify your answer.

Answer (in bits): X =

2. (7 points) A router blasting (i.e., continuously sends) IP packets where the total length of each packet (data plus header) is **512 <u>bytes</u>**.
Assume that each packet has a lifetime of **100** seconds, after which, if it does not arrive at its destination, it simply disappears.
What is the maximum transmission rate (in **<u>bits</u>/sec**) that the router can operate at without the danger of cycling through the IP datagram identifier number space?
That is, how much time will it take before all possible identifier numbers are used?

<u>Reminder:</u> the size of an identifier number is 16 bits; the identifier number is incremented by one for each packet; the identifier number is not the sequence number.
Briefly Justify your answer.

Answer: _____ bps (bits per second).

שאלה 3 (25 נקודות)

1. (6 נקודות) אנו שולחים חבילה שגודלה **X** מתחנת מקור A לתחנת יעד B. המסלול (היחיד) המחבר בין A ל- B מכיל קשת אחת בלבד התומכת בקצב שידור של **500**Kbps. הנח שהמרחק בין A ו- B הוא **36** קילומטרים, וקצב ההתפשטות הוא $2*10^8$ מטר לשניה. עבור חבילה זו, מה הגודל של **X** בביטים עבורו זמן ההתפשטות שווה לזמן השידור?
(הנח 1 Kbps = 1,000 bps.)
אין צורך לנמק את התשובה.

2. (7 נקודות). נתב שולח ברציפות חבילות IP כאשר האורך הכולל של כל חבילה (נתונים בתוספת ה-headers) הוא **512 <u>בתים</u>**.
נניח שלכל חבילה יש אורך חיים של **100** שניות, ולאחר מכן, אם היא לא מגיעה ליעדה, היא פשוט נעלמת.

מהו קצב השידור המקסימלי (**<u>בסיביות</u>/שנייה**) שהנתב יכול לפעול בו ללא סכנה של שימוש בכל המרחב מספרי של המספרים המזהים של החבילות?
כלומר, כמה זמן ייקח לפני שנשתמש בכל מספרי המזהים האפשריים?

<u>תזכורת</u>: גודל מספר מזהה הוא 16 סיביות;
המספר המזהה גדל באחד עבור כל חבילה;
המספר מזהה אינו המספר הסידורי.

נמק\י בקצרה את תשובתך.
.

3. (12 points). Ten packages are sent over TCP, where there is **2**ms difference in the submission time. The first package is sent at time **0**. The receivers send ACK immediately when receiving a package. The RTT is **8**ms and the timeout time is **10**ms. The time of sending the packages and ACK is negligible. Assume that the size of the TCP window is always big enough so there is no need to wait for sending new messages. Also assume that all the messages that were sent before time 0 were already acknowledged. There is no used of "delayed Ack" (that is, an ACK is sent as soon as a packet arrives). A packet that is sent again can be sent immediately.

a. Assume that the ACK for the sixth package (that was sent at time 10) was lost. Also assume that the fast retransmit is used, and no more messages are lost. When will the sender know that the sixth packet has arrived?

b. Assume that the eighth package (that was sent at time 14) was lost. Also assume that the fast retransmit is not used, and no more messages are lost. When will the eighth message arrive (to the receiver)?

c. Assume that the fourth package (that was sent at time 6) was lost. Also assume that the fast retransmit is used, and no more messages are lost. When will the fourth message arrive (to the receiver)?

d. Assume that the third package (that was sent at time 4) was lost. In addition, also the fourth, fifth, sixth and seventh packets were lost. Assume that the fast retransmit is used, and no more messages are lost. When will the third message arrive (to the receiver)?

3. (12 נקודות) עשר חבילות בדיוק נשלחות מעל TCP בהפרש זמנים של **2**ms. החבילה הראשונה נשלחת בזמן **0** . תחנת היעד שולחת ACK מיד עם קבלת החבילה. נתון כי זמן ה- RTT - הינו **8**ms וכן נתון כי זמן ה timeout - הינו **10**ms. זמני שליחת החבילות ושליחת ה- ACK הינו זניח. הנחו כי גודל חלון השליחה של TCP תמיד גדול מספיק, ואין צורך לחכות על מנת לשלוח חבילות נוספות . כמו כן הניחו שכל החבילות שנשלחו קודם כבר אושרו ,ואין שימוש ב- delayed Ack (ז״א, ACK נשלח מיד כשמגיעה חבילה). חבילה שנשלחת פעם נוספת יכולה להישלח מיד.

א. נתון כי הודעת ה- ACK על החבילה השישית (שנשלחה בזמן 10) אבדה. כמו כן, נתון שקיים מנגנון Fast Retransmit . בהנחה שהודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי ידע השולח שההודעה הששית הגיעה?

ב. נתון כי החבילה השמינית (שנשלחה בזמן 14) אבדה. כמו כן, נתון שלא קיים מנגנון Fast Retransmit . בהנחה הודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי תגיע החבילה השמינית (למקבל)?

ג. נתון כי החבילה הרביעית (שנשלחה בזמן 6) אבדה. כמו כן, נתון שקיים מנגנון Fast Retransmit . בהנחה הודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי תגיע החבילה הרביעית (למקבל)?

ד. נתון כי החבילה השלישית (שנשלחה בזמן 4) אבדה. בנוסף אובדות החבילות הרביעית, החמישית, השישית והשביעית. כמו כן, נתון שקיים מנגנון Fast Retransmit . בהנחה הודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי תגיע החבילה השלישית (למקבל)?

Section	Answer
a	
b	
c	
d	

There is no need to justify your answers.

אין צורך לנמק את התשובות.

Question 4 (25 points)

1. (9 points) A router has just received the following (groups of) new IP addresses:
155.128.244.128/25,
155.128.244.0/25,
155.128.245.128/25,
155.128.245.0/25,
and155.128.244.128/29, and it must update its routing table. It is known that for all the first three addresses, the outgoing link number 1 is used, and for the fourth and fifth addresses, the outgoing link number 2 is used.
Notice the fifth group of addresses is included in the first group of addresses.
1. What is the minimum number of entries that are necessary to add to the routing table of the router?
2. What are these entries?
There is no need to justify your answer.

שאלה 4 (25 נקודות)

1. (9 נקודות) נתב מקבל את (קבוצות) כתובות ה- IP הבאות:
155.128.244.128/25,
155.128.244.0/25,
155.128.245.128/25
155.128.245.0/25
ו- 155.128.244.128/29. הנתב צריך לעדכן את טבלת הניתוב שלו. ידוע שעבור כל שלושת הכתובות הראשונות משתמשים ביציאה מספר 1 של קו התקשורת ועבור הכתובת הרביעית והחמישית משתמשים ביציאה מספר 2. שים לב שקבוצת הכתובות החמישית מוכלת בראשונה.

1. מה המספר המינימלי של כניסות שיש צורך להוסיף בטבלת הניתוב של הנתב?
2. מה הן כניסות אלו.

אין צורך לנמק.

Answer:

2. (16 points) In the following network, A, B, C, D are hubs, bridges, and routers. Suppose all the routing tables are up to date, all the bridges tables are empty, and all the ARP tables are empty.
Assume that Host 1 sends a packet to Host 2, and after the packet is received, Host 2 sends a packet to Host 1.
Then, Host 1 sends a packet to Host 3, and after the packet is received, Host 3 sends a packet to Host 1;
Then, Host 1 sends a packet to Host 7, and after the packet is received, Host 7 sends a packet to Host 1.
Assume that in an ARP query, **only** the sender of the query (but **not** the receiver!) updates its ARP table.

Fill in your answers in the tables below.

1. Suppose A, B, C, and D are routers. At each one of the 7 points in the picture, how many packets of all types (ARP+IP) pass through each point?
2. Suppose A, B, C, and D are bridges. At each one of the 7 points in the picture, how many packets of all types (ARP+IP) pass through each point?
3. Suppose A is a router and B, C, and D are bridges. At each one of the 7 points in the picture, how many packets of all types (ARP+IP) pass through each point?
4. Suppose A is a router and B, C, and D are hubs. At each one of the 7 points in the picture, how many packets of all types (ARP+IP) pass through each point?

There is no need to justify your answers.

2. (16 נקודות). השאלה מתייחסת לרשת בתמונה בהמשך. A, B, C, D מציינים hubs, bridges ו- routers. הנח שכל טבלאות הניתוב מעודכנות, הטבלאות של ה- bridges ריקות וכל טבלאות ה- ARP ריקות.
הנחו ש- Host 1 שולח חבילה ל- Host 2 , לאחר קבלת החבילה Host 2 שולח חבילה ל- Host 1.
לאחר מכן, Host 1 שולח חבילה ל- Host 3 , לאחר קבלת החבילה Host 3 שולח חבילה ל- Host 1.
לאחר מכן, Host 1 שולח חבילה ל- Host 7 , לאחר קבלת החבילה Host 7 שולח חבילה ל- Host 1.
הנח שבשאילתת ARP **רק** השולח של השאילתה (**ולא** המקבל!) מעדכן את טבלת ה- ARP שלו.
רשמו את התשובות לשאלות הבאות בטבלאות בהמשך.

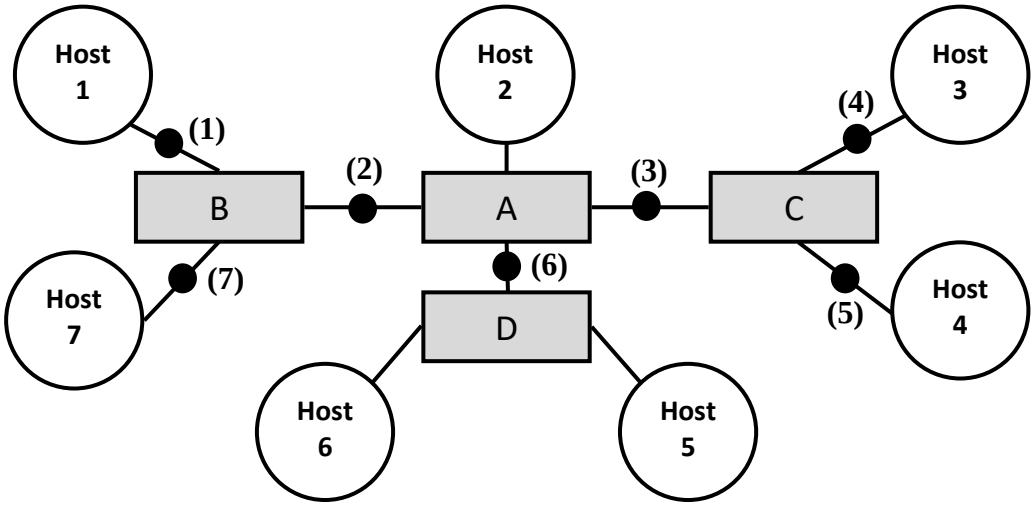
1. בהנחה ש- A, B, C ו- D הם routers, עבור כל אחת מ- 7 הנקודות בתמונה, כמה חבילות מכל הסוגים (ARP + IP) עברו דרך כל אחת מנקודות.

2. בהנחה ש- A, B, C ו- D הם bridges, עבור כל אחת מ- 7 הנקודות בתמונה, כמה חבילות מכל הסוגים (ARP + IP) עברו דרך כל אחת מנקודות.

3. בהנחה ש- A הוא router ו- B, C ו- D הם bridges, עבור כל אחת מ- 7 הנקודות בתמונה, כמה חבילות מכל הסוגים (IP + ARP) עברו דרך כל אחת מנקודות.

4. בהנחה ש- A הוא router ו- B, C ו- D הם hubs, עבור כל אחת מ- 7 הנקודות בתמונה, כמה חבילות מכל הסוגים (IP + ARP) עברו דרך כל אחת מנקודות.

אין צורך לנמק את התשובות.



	Answer for question #1	Answer for question #2
Point	Network with four routers Number of packets	Network with four bridges Number of packets
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		
(7)		

	Answer for question #3	Answer for question #4
Point	Network with router + 3 bridges Number of packets	Network with router + 3 hubs Number of packets
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		
(7)		

The End -- סוף